四川省金路树脂有限公司“2016.3.16” 较大中毒和窒息死亡事故调查报告

发布时间：2021-07-19 | 来源：德阳市应急管理局 字体： 大 中 小 分享到： | 打印：

2016年3月16日8时40分，四川省金路树脂有限公司（以下简称“金路公司”）7m³聚合实验装置1＃聚合釜在清釜检修作业时发生一起氯乙烯中毒事故，造成3人死亡，2人受伤。

根据《中华人民共和国安全生产法》（以下简称《安全生产法》）、《生产安全事故报告和调查处理条例》(国务院第493号令)和《四川省安全生产条例》（以下简称《条例》）等有关法律法规的规定，按照四川省原安监局的要求，经德阳市政府研究决定，成立由德阳市原安监局、国资委、原监察局、总工会、公安局等部门单位有关人员组成的事故调查组,并邀请德阳市人民检察院派员参加，同时聘请了3名专家参与事故调查工作。

一、事故发生经过及救援情况和善后处理情况

（一）事故发生经过

1、1#聚合釜清釜作业前的准备情况。

2016年3月14日，因实验室7m³聚合实验装置干燥区离心机未修好，加之前期生产的不合格料较多导致2#聚合釜被堵，李顺便通知当班班长曾远兵在1#聚合釜反应完毕后停车，对1#、2#聚合釜进行清釜作业前的准备工作。

14日15时，实验室石亮通知树脂分厂调度余科君，要求安排清釜作业人员；余科君在分厂冷冻工段找到装卸队何辉建、唐亮、周水绵三人，告知实验室有清釜作业的活，有空就去干。

14日晚班，黄传华、李顺给当班班长钟春阳安排1#、2#聚合釜的安全隔绝（釜上部氯乙烯进料管和回收管使用内袋隔断）与置换工作。

14日19时，李顺电话通知15日早班班长赖程，安排赖程检查1#、2#聚合釜的安全隔绝情况，并要求对1#、2#聚合釜继续置换。

14日22时，赖程、林敬国到达实验室，对1#、2#聚合釜进行了检查“釜上部氯乙烯进料管和回收管已使用内袋进行隔断”，赖程还将1#、2#聚合釜的置换时间改为“3600秒”，置换结束后，赖程、林敬国离开实验室，回家休息。

15日，何辉建、唐亮、周水绵进入2#釜完成了清釜作业。1#釜因异味重，未进入。

2、事发经过。

2016年3月16日7时50分，林敬国按李顺要求通知树脂分厂分析室对1#釜取样分析。8时30分，分析员孙绮均对1#釜内的空气进行了取样和分析，分析结果为不含有氯乙烯单体、氧含量18.37%，判定合格。李顺将结果告知何辉建、唐亮、周水绵。8时35分，何辉建、唐亮、周水绵等

三人换好防护服进入釜内进行清釜作业，何辉建站在釜内第一层，唐亮和周水绵进入釜底，进行清釜工作，何辉建在釜内中上部位进行清理，作业5分钟后，釜底冲入氯乙烯单体的物料，并被唐亮察觉，何辉建准备拉唐亮、周水绵两人出釜，但自己有中毒症状，勉强将头伸出釜口呼叫救人。此时在二层平台的林敬国听到呼救将何辉建拉出后，便通过软梯下到釜内救人，救人过程中也中毒导致身体不适，在无法完成救援工作的情况下返回釜口，被赶来的李顺、赖程迅速拉出。李顺要赖程拿来两个普通棉纱口罩，并将口罩打湿戴好未系安全绳首先进入釜内救人，当下到釜内一半的位置便晕倒，赖程找工具想将李顺救出，但未成功，致使李顺掉入釜内。随后赶到的李成、石亮等人得知有人中毒还在釜内后，李成立刻下到一层平台确定釜下部放料软管未断开连接后，立即找工具在旁人的协助下将放料软管拆掉；石亮电话报告了树脂分厂厂长何明万和公司副总工程师黄传华。8时56分左右，120急救人员到达现场等待救援。接到事故报告后，公司相关负责人、分厂应急救援队立即赶到现场施救，由于釜口空间较小，救援人员背空气呼吸器无法进入。公司副总工程师黄传华赶到后，戴空呼面具，将空呼气瓶悬在头上，才勉强进入釜内陆续将李顺、唐亮、周水绵救出。120急救车将受伤人员送至罗江县人民医院进行抢救。李顺、唐亮、周水绵经抢救无效先后死亡，何辉建、林敬国2人目前已康复。

（二）应急救援情况

事故发生后，德阳市立即启动应急预案，妥善处理善后事宜，正面引导舆论导向，积极维护社会稳定，全面开展安全检查，坚决杜绝类似事故。德阳市委副书记刘宏葆作出相应指示。副市长王箭迅速率领该市原安监局、原卫计委等相关部门负责人第一时间赶赴现场，会同罗江县委、县政府以及相关部门组织开展应急救援和处置工作。

（三）善后处理情况

德阳市政府和罗江县政府及有关部门千方百计做好医疗救治、事故伤亡人员家属接待及安抚、遇难者身份确认和赔偿等工作，对遇难者家属、受伤人员及其家属分步骤进行了心理疏导，全力开展善后工作，保持了社会稳定。

二、事故原因

（一）直接原因

1、违反操作规程进入受限空间作业。

金路公司树脂分厂实验室技术员李顺（暂代运行班组负责人），违反公司《进入受限空间作业安全管理规定》，未办理《进入受限空间安全作业证》，违章指挥何辉建、唐亮、周水绵进入1#釜内作业。

2、进入受限空间作业未按规定进行安全隔绝，致使1#釜下端放料软管与2#釜、出料槽通过出料总管处于工艺联通状态。清釜作业过程中启动高压水系统水泵冲洗釜内壁的附着物，清理的附着物堵塞排污阀，冲洗的水无法通过排污阀从釜内排出，致使在釜内下端积聚形成水封。且高压水通过关闭不到位的手阀进入出料总管，致使出料总管的压力不断升高，当压力升高到足以克服总管内机械杂质的阻力时，最终导致总管内未置换的氯乙烯、机械杂质、水等混合物就反冲入1#釜内。因出料总管上的自动阀存在内漏，总管内机械杂质形成的原有阻力已失效，导致出料槽内带压的氯乙烯不断反冲入1#釜内，在釜内形成中毒窒息致死浓度条件，导致此次事故发生。

3、救援处置措施不当，施救人员在未配戴隔绝式呼吸器、系安全绳的情况下，进入釜内盲目施救中毒死亡，导致事故后果扩大。

（二）间接原因

1、企业安全生产责任落实不到位。

企业未严格落实安全生产责任体系“五落实五到位规定”，对实验室安全管理职责不明晰，致使实验室存在公司副总工程师与树脂分厂共同管理的混乱现象。实验室安全监管职责划分的变更决定没有制定正式文件或正式发布，未及时更新并纳入公司安全责任管理体系，导致实验室在落实安全监管责任、作业人员安全教育培训、检维修安全管理制度、应急处置和救援等方面不到位。

2、企业安全生产管理不到位。

对实验室未严格执行公司设备检维修管理规定的情况失管失察；未制定7㎡装置清釜作业安全操作规程和清釜检修作业计划、方案；对实验室未严格执行公司进入受限空间管理规定的情况失管失察。进入受限空间作业前未按规定进行安全隔绝，1#釜下端软连接未断开、出料阀处于开启状态，致使1#釜与2#釜、出料槽通过出料总管处于工艺连通状态；未办理《进入受限空间安全作业证》，违章指挥作业人员进入釜内进行清釜检修作业，作业现场未明确监护人和配置空气呼吸器或隔离式防护面具等防护装备。

3、应急救援管理和安全教育培训不到位。

受限空间事故应急预案针对性、操作性不强，预案未演练，应急器材、设备配备不符合要求；安全教育培训针对性不强，员工自我保护意识差，缺乏自救互救知识和能力，救援人员缺乏对危险危害因素的了解和认知，缺乏相应的安全防护知识，在现场没有佩戴空气呼吸器或隔绝式呼吸器（错误地采用口罩防毒）的情况下，盲目施救。

4、事故隐患排查和习惯性违章治理工作不到位。

督促、检查本单位的安全生产工作不力，未深入开展事故隐患排查和习惯性违章行为治理工作，未及时发现和消除事故隐患：7㎥装置出料槽自控阀关闭状态下存在内漏现象；7㎥装置应急救援设备（空呼等）未配置；7㎥装置受限空间事故应急预案未演练；树脂分厂清釜检修作业违规使用不具备清釜检修作业资质外来务工人员；经调查，事发前实验室相关人员对7㎥装置进行清釜作业，2次未按规定办理作业证，不严格执行公司进入受限空间作业管理规定，属习惯性违章行为。

5、清釜检修作业外包管理不到位。

企业清釜检修作业外包管理制度不完善；对所属分厂清釜检修作业违规使用不具备清釜检修作业资质的外来务工人员问题失管失察。（注：清釜检修作业资质请参考中国工业清洗协会制定的《工业清洗企业资质等级标准》中涉及清洗企业及相关人员资质的规定）

三、事故性质

此次事故为较大生产安全责任事故。

四、责任划分及处理建议

（一）对事故单位的相关责任人员处理意见

1、金路公司树脂分厂实验室技术员李顺，暂代实验室运行班组负责人，履行工段长安全职责。违反公司《进入受限空间作业安全管理规定》，未办理《进入受限空间安全作业证》，违章指挥何辉建、唐亮、周水绵进入1#釜内作业；在清釜作业过程中，李顺启动高压水系统的水泵，最终导致此次事故发生；救援处置措施不当，在未配戴隔绝式防毒面具、系安全绳的情况下，进入釜内盲目施救中毒死亡。未严格执行四川省金路树脂有限公司制定的《安全标准化手册》（Q/JS-GL-ZA-007-2014）-《1四川省金路树脂有限公司安全生产责任制》第4.32.7项；《11进入受限空间作业安全管理规定》第5条、第5.2.1项、第5.2.2项和《安全生产法》第五十四条的规定。违反《条例》第四条第二款“的规定，导致事故的发生和事故后果扩大，应对此次事故负主要直接责任。鉴于李顺在事故救援中死亡，建议不予追究。

2、金路公司副总工程师黄传华（中共党员），作为公司新产品研发和实验室主要负责人，对实验室人员安全教育培训和应急处置救援管理不到位，督促、检查实验室安全生产工作不力，开展安全隐患排查治理不到位；对实验室未严格执行公司设备检维修管理规定的情况失管失察；对实验室清釜作业未按规定办理作业证，不严格执行公司进入受限空间作业管理规定的习惯性违章行为失管失察。未严格执行《四川省生产经营单位安全生产责任规定》第五条第二款和《安全生产法》第二十五条第一款、第四十一条的规定。违反了《条例》第四条第二款的规定，对此次事故负主要领导责任和重要直接责任。根据《条例》第七十八条第一款第三项对事故责任人员的处罚规定，建议给予黄传华罚款5万元的行政处罚、党内严重警告处分，并由金路公司按公司有关规定免去其公司副总工程师的职务。

3、金路公司树脂分厂安全员谢亮（中共党员），作为分厂安全工作的管理人员。对实验室应急救援装备配备不足的情况检查不到位；对实验室7㎥聚合实验装置清釜检修作业未按公司规定办理《进入受限空间安全作业证》的情况失查。未严格执行四川省金路树脂有限公司制定的《安全标准化手册》（Q/JS-GL-ZA-007-2014）-《1四川省金路树脂有限公司安全生产责任制》第4.32.6项和《安全生产法》第四十三条第一款的规定。违反了《条例》第四条第二款的规定，对此次事故负重要管理责任。建议给予谢亮留党查看一年处分。

4、金路公司树脂分厂厂长何明万（中共党员），作为分厂安全工作的第一负责人，对分厂清釜检修作业使用不具备清釜检修作业资质外协务工人员从事清釜检修工作失管失查；未对何辉建、唐亮、周水绵在分厂的归口管理部门进行明确，受限空间作业岗位安全教育培训不到位；对实验室清釜作业未按规定办理作业证，不严格执行公司进入受限空间作业管理规定的习惯性违章行为失管失查。未严格执行四川省金路树脂有限公司制定的《安全标准化手册》（Q/JS-GL-ZA-007-2014）-《1四川省金路树脂有限公司安全生产责任制》第4.32.3项，《19四川省金路树脂有限公司检维修安全管理制度》第5.2条第5.2.6项和《安全生产法》第二十五条第二款、第四十一条的规定。违反《条例》第四条第二款的规定，对此次事故的发生负重要管理责任。根据《条例》第七十八条第一款第三项对事故责任人员的处罚规定，建议给予何明万罚款2万元的行政处罚、党内警告处分。

5、金路公司树脂分厂设备副厂长文哲（中共预备党员），作为分厂检维修作业的分管负责人。对实验室相关人员未严格执行公司检维修作业安全管理制度和进入受限空间安全作业管理规定等检维修作业存在的问题失管失查。未严格执行四川省金路树脂有限公司制定的《安全标准化手册》（Q/JS-GL-ZA-007-2014）-《1四川省金路树脂有限公司安全生产责任制》第4.32.3项和《安全生产法》第四十一条的规定。违反《条例》第四条第二款的规定，对此次事故负重要管理责任。根据《条例》第七十八条第一款第三项对事故责任人员的处罚规定，建议给予文哲罚款4万元的行政处罚。

6、金路公司树脂分厂生产副厂长周乐金（中共党员），作为分厂安全工作的分管负责人。对实验室未制定清釜作业安全操作规程和相关人员未严格执行公司进入受限空间安全作业管理规定等问题失管失查。未严格执行四川省金路树脂有限公司制定的《安全标准化手册》（Q/JS-GL-ZA-007-2014）-《1四川省金路树脂有限公司安全生产责任制》第4.32.2项和《安全生产法》第四十一条的规定。违反《条例》第四条第二款的规定，对此次事故负重要管理责任。根据《条例》第七十八条第一款第三项对事故责任人员的处罚规定，建议给予周乐金罚款3万元的行政处罚。

7、金路公司副总经理任勇（中共党员），作为公司安全生产工作综合监管管理的责任人。督促、检查本单位的安全生产工作不力，未深入开展事故隐患排查和习惯性违章行为治理工作，未及时发现和消除事故隐患；对受限空间事故应急预案存在针对性、操作性不强，预案未组织演练等问题失察；对树脂分厂清釜检修作业违规使用不具备清釜检修作业资质外来务工人员的问题失察。未严格执行四川省金路树脂有限公司制定的《安全标准化手册》（Q/JS-GL-ZA-007-2014）-《1四川省金路树脂有限公司安全生产责任制》第4.4项和《安全生产法》第十八条第一款、第二十五条第二款“的规定。违反《条例》第四条第二款的规定，对此次事故负一般领导责任。根据《条例》第七十八条第一款第三项对事故责任人员的处罚规定，建议给予任勇罚款2万元的行政处罚、给予党内警告处分。

8、金路公司总经理廖昌斌，作为公司安全生产第一责任人。未严格落实企业安全生产责任体系“五落实五到位规定”，组织制定本单位安全生产责任制不完善，未明确公司对实验室安全管理职责，致使实验室存在公司副总工程师与树脂分厂共同管理的混乱现象；对实验室安全监管职责划分的变更决定没有制定正式文件或正式发布，未及时更新并纳入公司安全责任管理体系的问题失察，导致实验室在落实安全监管责任、作业人员安全教育培训、检维修安全管理制度、应急处置和救援等方面不到位；督促、检查本单位的安全生产工作不力，未深入开展事故隐患排查和习惯性违章行为治理工作，未及时发现和消除事故隐患；对受限空间事故应急预案存在针对性、操作性不强，未组织演练等问题失察；对所属分厂清釜检修作业长期违规使用不具备清釜检修作业资质外协务工人员的问题失察。未严格执行四川省金路树脂有限公司制定的《安全标准化手册》（Q/JS-GL-ZA-007-2014）-《1四川省金路树脂有限公司安全生产责任制》第4.2项和《安全生产法》第五条，第十八条第一款第一项、第五项、第六项，第二十五条第二款的规定。违反《安全生产法》第四条的规定，对此次事故负一般领导责任。根据《安全生产法》第九十二条第一款第二项对事故单位主要负责人的处罚规定，建议给予廖昌斌处2015年年收入百分之四十的行政处罚，调离现工作岗位。

9、金路公司树脂分厂调度长余科君，通知外协人员从事清釜作业时，未对人员是否具有资质进行审核，对实验室长期违规安排不具备资质的外协人员从事清釜作业的问题失查，未严格执行四川省金路树脂有限公司制定的《安全标准化手册》（Q/JS-GL-ZA-007-2014）-《1四川省金路树脂有限公司安全生产责任制》第4.33.1项。违反《条例》第四条第二款的规定，对此次事故负一般管理责任。建议根据《条例》第七十八条第一款第三项给予处罚。

（二）对事故单位和相关部门及人员的处理意见

1、四川省金路树脂有限公司。企业安全生产主体责任落实不到位，企业未严格落实安全生产责任体系“五落实五到位规定”，对实验室安全管理职责不明晰，致使实验室存在公司副总工程师与树脂分厂共同管理的混乱现象，对实验室安全监管职责划分的变更决定没有制定正式文件或正式发布，未及时更新并纳入公司安全责任管理体系，导致实验室在落实安全监管责任、作业人员安全教育培训、检维修安全管理制度、应急处置和救援等方面不到位；督促、检查本单位安全生产工作不力，未深入开展事故隐患排查和习惯性违章行为治理工作，未及时发现和消除事故隐患；对受限空间事故应急预案存在针对性、操作性不强，未组织演练等问题失察；对所属分厂清釜检修作业违规使用不具备清釜检修作业资质外来务工人员的问题失察。未严格执行《安全生产法》第十九条第一款、第二款，第二十五条第一款、第二款，第三十八条第一款，第七十八条的规定。违反《安全生产法》第四条的规定，对此次事故的发生负有安全生产主体责任落实不到位的责任。建议根据《安全生产法》第一百零九条第二项的规定给予处罚。

2、罗江县经济商务和科技局局长肖寿强（中共党员），未有效督促企业落实安全生产主体责任，按照“管行业必须管安全”的原则，负有行业安全管理责任。建议由罗江县纪委对其诫勉谈话。

3、罗江县安全生产监督管理局局长李玲（中共党员），督促相关部门开展安全检查力度不够，负有安全综合监管责任。建议由罗江县纪委对其诫勉谈话 。

以上涉及金路树脂公司有关责任人员党纪处分的，由该公司照有关规定追究。对单位和个人的给予罚款行政处罚，委托德阳市安监局实施。

五、事故防范措施

（一）金路公司要深刻吸取事故教训，举一反三。牢固树立“科学发展、安全发展”理念，坚守“发展不能以牺牲人的生命为代价”这条红线。严格落实企业安全生产责任体系“五落实五到位规定”，做到“横向到边、纵向到底”，着力提高安全生产规章制度的执行力，尤其是操作层的执行力度。公司新产品研发及所属实验室要一并纳入公司安全责任体系，明确各级责任人员和相应的安全管理职责，杜绝公司新产品研发游离于公司生产管理体系之外的现象发生。

（二）金路公司要严格执行《化学品生产单位特殊作业安全规范》（GB30871-2014），切实强化特殊作业的安全管理，加大对特殊作业的检查频次，对发现的习惯性违章作业现象，要按公司管理规定追究相关作业和管理人员的责任，从而杜绝习惯性违章作业现象。要结合实际，认真辨识和确定存在安全风险的受限空间作业范围，将可能泄漏和聚集有毒有害气体的“空间场所”等纳入受限空间进行管理。

（三）金路公司要加强对企业职工的安全生产培训教育和应急处置救援管理工作。结合实际，增强教育培训和应急演练的针对性、可操作性，使从业人员能够熟悉安全生产知识和安全管理规章制度，熟练掌握本岗位操作技能、熟知岗位存在的危险危害因素及防范措施，提高安全意识和应急救援能力。要加强应急设备设施的管理和维护保养。

（四）金路公司要完善检维修作业外包管理制度，并将从事检维修作业的外来务工人员，纳入本单位从业人员统一管理，进行特殊作业安全管理制度（规定）和安全技术操作规程的教育和培训。

（五）罗江县人民政府要切实履行安全生产属地监管责任，督促相关职能部门依法承担和履行安全生产行业管理、综合监管职责，切实加强对辖区内危险化学品生产经营单位的指导、协调、监督和检查。

（六）罗江县相关职能部门应对本辖区隐患排查整治、打非治违、安全生产大检查工作进行深刻自查，查找工作漏洞，扎扎实实做好“事故回头看”工作。同时，按照“全覆盖、零容忍、严执法、重实效”的总要求，举一反三，进一步督促企业严格落实安全生产主体责任，对照相关法律法规、规程规范和技术标准要求，认真检查事故易发的重点场所、要害部位、关键环节，防范类似事故的发生。

【编辑: 阴畅】

上一篇：合格、不合格都打勾？形式主义作祟！

下一篇：达州市渠县“跑船”沿渠江漂入下游广安 现已妥善处置

相关链接： ----------请选择---------- 直属单位： ----------请选择---------- 市州链接： ----------请选择----------

网站声明 联系我们 蜀ICP备19017581号-1

主办单位：四川省应急管理厅 承办单位：四川省应急管理厅宣传动员处

网站标识码：5100000051 公安备案编号：51010402000507

政府网站找错 党政机关